



GUIA TÉCNICO

Análise Sanitária de Sementes

Amostragem e envio de sementes
para análise de sanidade (patologia)

Deteção de fungos e patógenos associados às sementes

Última revisão: julho de 2026



LAMAM

Laboratório Mineiro de Análises Agrícolas e Microbiológicas
Patologia de sementes

Por que a amostragem define o resultado

A análise sanitária de sementes detecta fungos e outros patógenos associados ao lote, informação essencial para as decisões de tratamento e plantio. Como o lote é grande e a contaminação **não é uniforme**, a amostra precisa ser **representativa**. No Brasil, os métodos são harmonizados com as regras da **ISTA** e com o **Manual de Análise Sanitária de Sementes do MAPA**.

● Princípio geral

- Amostre de **vários pontos** do lote e homogeneíze (amostra média).
- Como referência, a análise usa **400 sementes**, o número e o método variam com o patógeno-alvo.
- Sementes vão **secas**, em saco de papel, não refrigerar úmido.

1. Amostragem do lote

Trabalhe sempre com **lote homogêneo**, mesma espécie, cultivar, origem e beneficiamento; um lote não deve exceder os limites de peso definidos pela ISTA para a espécie (p. ex. cerca de 30.000 kg para grandes sementes). Retire pequenas porções (amostras simples) de **vários pontos e profundidades** do lote, de diferentes sacas ou de toda a massa, se a granel, reúna-as e homogeneíze para formar a **amostra média**. Dela se obtém, por divisão sucessiva (homogeneizador ou método dos quartos), a **amostra de trabalho** enviada ao laboratório.

O **número mínimo de amostras simples** cresce com o tamanho do lote, garantindo a representatividade:

Tabela 1. Intensidade mínima de amostragem por tamanho do lote (referência ISTA/RAS).

Tamanho do lote	Nº mínimo de amostras simples (ISTA)
Até 500 kg	No mínimo 5 amostras simples
501 a 3.000 kg	1 a cada 300 kg (mínimo de 5)
3.001 a 20.000 kg	1 a cada 500 kg (mínimo de 10)
20.001 a 28.000 kg	1 a cada 700 kg (mínimo de 40)

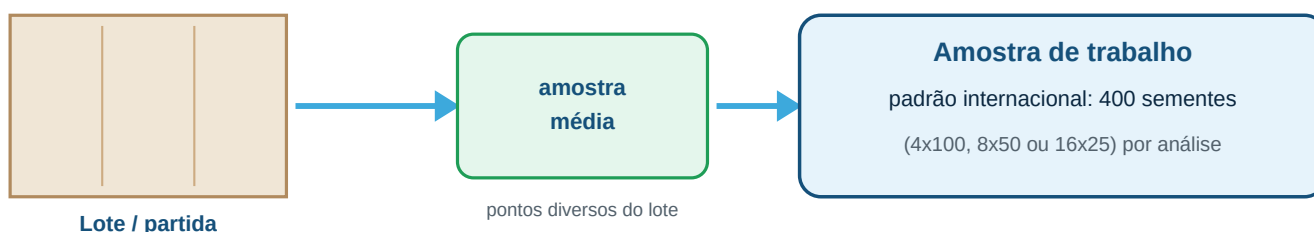


Figura 1. Da partida à amostra de trabalho (padrão internacional: 400 sementes por análise).

Tabela 2. Quantidades de referência por porte de semente (confirme as exigências da espécie com o laboratório).

Porte da semente	Exemplos	Amostra de envio (referência)
Grandes	Soja, feijão, milho	≥ 700 g (≈ mínimo ISTA para pureza/sanidade)
Médias	Trigo, arroz, sorgo	≥ 300 a 500 g
Pequenas	Hortaliças, forrageiras	≥ 50 a 100 g



2. Acondicionamento, informações e transporte

Acondicione as sementes em **saco de papel** (permite trocas gasosas e evita condensação). Mantenha em local **seco e arejado**; evite umidade, calor e sol. **Não** envie sementes úmidas em plástico fechado nem as refrigere úmidas, isso favorece fungos de armazenamento e altera o resultado.

✓ Dados obrigatórios (ficha de remessa)

- Espécie e **cultivar**; identificação do **lote** e origem;
- Tipo de análise solicitada (sanidade e/ou germinação/pureza);
- Tratamento aplicado (fungicida/inoculante), se houver;
- Data de colheita/beneficiamento e da amostragem; responsável.

3. Quadro de referência rápida

Tabela 3. Referência rápida: material, quantidade, acondicionamento e prazo.

Material	Quantidade (envio)	Acondicionamento	Prazo / conservação
Sementes grandes (soja, milho, feijão)	≥ 700 g	Saco de papel; seca e arejada	Envio preferencial rápido; manter seca, evitar umidade/calor
Sementes médias (trigo, arroz, sorgo)	≥ 300 a 500 g	Saco de papel; seca e arejada	Não refrigerar úmida; evitar sol; enviar logo
Sementes pequenas (hortaliças, forrageiras)	≥ 50 a 100 g	Saco de papel; seca e arejada	Manter seca até a análise; envio rápido

Critérios de aceitação e limitações

✗ Critérios de rejeição da amostra

- Amostra **sem identificação**;
- Quantidade **insuficiente** para a análise solicitada;
- Embalagem **violada, vazada** ou danificada;
- Amostra **deteriorada/imprópria**;
- Mistura de **talhões/lotes** diferentes numa mesma amostra.
- Sementes **úmidas** em plástico fechado ou refrigeradas úmidas (favorece fungos de armazenamento).

● Rastreabilidade e limitações

- Cada amostra recebe **código único** e é rastreada da recepção à emissão do laudo (cadeia de custódia);
- O resultado **representa a amostra recebida**, não necessariamente toda a área/lote;
- Um resultado **negativo não prova ausência absoluta**: depende do método e da amostragem;
- A interpretação deve considerar o **contexto agrônomo** (cultura, histórico, cultivar).

**● Entrega e envio de amostras ao LAMAM**

Endereço: Av. Ari Pessoa Franco, 216 · Bairro Cidade Nova

Patos de Minas · MG · CEP 38706-416

Telefone: (34) 3825-1631 · **WhatsApp:** (34) 9.9774-1631

E-mail: lamam@laboratoriolamam.com.br

Recebimento de amostras: 7h às 18h

Confirme com o laboratório a quantidade e o tipo de análise antes do envio.



Anexo A. Fluxograma do processo

1. Amostragem da partida

Coletar de vários pontos do lote.

2. Amostra média

Homogeneizar e reduzir.

3. Amostra de trabalho

Padrão: 400 sementes por análise.

4. Acondicionar e identificar

Saco de papel; cultivar, lote, origem, data.

5. Transportar

Local seco e arejado; evitar umidade/calor.

6. Laboratório LAMAM

Análise sanitária (blotter/meio); emissão do laudo.

Figura 2. Fluxo de amostragem e envio para análise sanitária de sementes.



Referências

1. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). **Manual de Análise Sanitária de Sementes**. Brasília, 2009.
2. INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA). **International Rules for Seed Testing**, Chapter 7: Seed Health Testing.
3. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA (MAPA). **Instrução Normativa nº 40, de 30 de novembro de 2010**, modelos de Boletim de Análise de Sementes.
4. EMBRAPA. **Fungos em sementes: detecção e importância** (publicações técnicas).

Documento técnico elaborado para o LAMAM. Métodos harmonizados com a ISTA e com o Manual do MAPA.